光催化塑料降解与资源化

技术依据、材料优势与发展前景

汇报议题：光催化降解塑料是环保福音还是伪科学？
——从材料性能到社会信任的辩证分析

摘要

光催化为塑料废物处理提供了两类机会：利用光驱动聚合物转化，以及在处理过程中获得氢气和有用化学品。已有原始研究通过反应对照、显微表征和产物分析验证了技术可行性，并在无镉催化材料、中性介质反应、酶耦合处理和户外原型方面取得进展。本文围绕这些成果，论证光催化塑料降解与资源化的科学基础、材料优势和发展空间。正方的主张是：这是一条有实验依据、已有具体效果且具备持续改进空间的环境技术路线，值得进一步发展。其前景来自已经出现的材料与工艺突破，以及塑料循环利用的现实需求；成本和工程化问题属于后续应用需要解决的任务，不能据此否定已被验证的反应及其研究价值。

关键词：光催化；塑料降解；光重整；资源化；技术发展

目录

1　光催化塑料转化的实验证据　2

2　处理效果与材料优势　3

3　资源化价值与发展前景　7

4　技术进步与社会信任　8

结语　8

附录一　汇报提纲　8

附录二　讨论与答辩　9

附录三　户外原型的全流程评价　9

参考文献　10

1 光催化塑料转化的实验证据

1.1 光能如何参与塑料转化

光催化吸收光能形成电子和空穴，分别参与还原和氧化反应，为聚合物或其解聚产物的转化提供条件。研究者可以通过调节催化材料、反应界面和操作条件，影响反应路径与产物。相关综述已对光驱动聚合物回收和塑料光重整形成系统讨论。[1, 2]

氧化降解主要使聚合物断链、氧化，并进一步走向矿化；光重整则把有机底物的氧化与产氢等还原反应相结合。后者使塑料处理与资源获取能够在同一反应体系中协同进行。图1展示了氮化碳 / 磷化镍体系的聚合物光重整过程。[3]

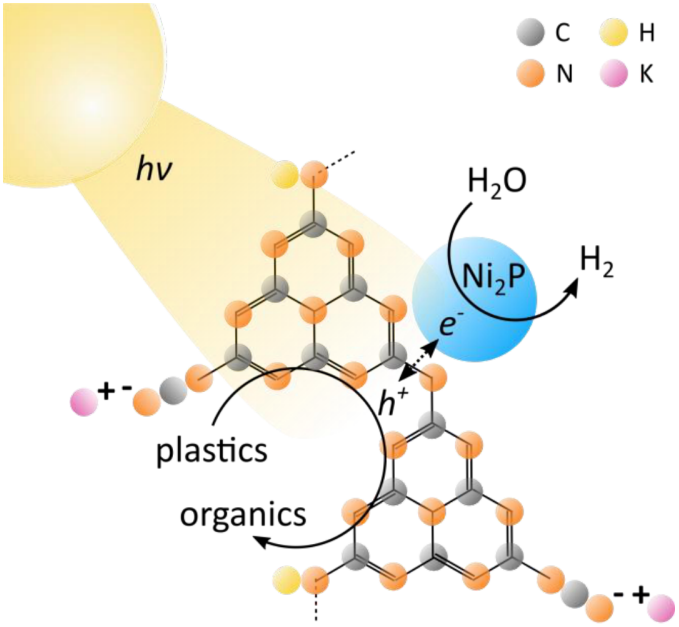


图 1 氮化碳 / 磷化镍体系的聚合物光重整示意 [3]

光生电子参与水还原产氢，空穴参与聚合物衍生底物的氧化。

1.2 支持技术可行性的实验证据

光催化塑料处理已有多种相互补充的证据。形貌和分子链变化说明材料发生转化，气液相产物分析说明反应形成了什么，空白与缺组分对照则帮助判断变化是否来自所研究的体系。降解、矿化和资源化各有评价终点；把指标分清，才能准确呈现研究已经取得的效果。[1]

证据类型	研究观察	对正方论证的支持
形貌、粒径和分子量	聚合物表面或分子链改变	塑料能够在设定条件下发生转化
气液相产物分析	检出氢气及有机产物	从外观变化推进到化学转化证据
空白与缺组分对照	有光、催化剂等条件影响反应	反应归因具有实验依据
真实废料与装置测试	处理对象和反应尺度扩展	技术研究逐步接近应用情境

1.3 微塑料氧化降解的直接观察

Nabi 等利用 TiO_2 纳米颗粒薄膜，研究 365 nm 紫外光下聚苯乙烯（PS）微球的变化。无催化剂样品与不同薄膜样品形成对照，电镜图直观呈现了处理前后的形貌差异。研究还检测气相产物和反应中间物，为光催化转化提供了多种证据。[4]

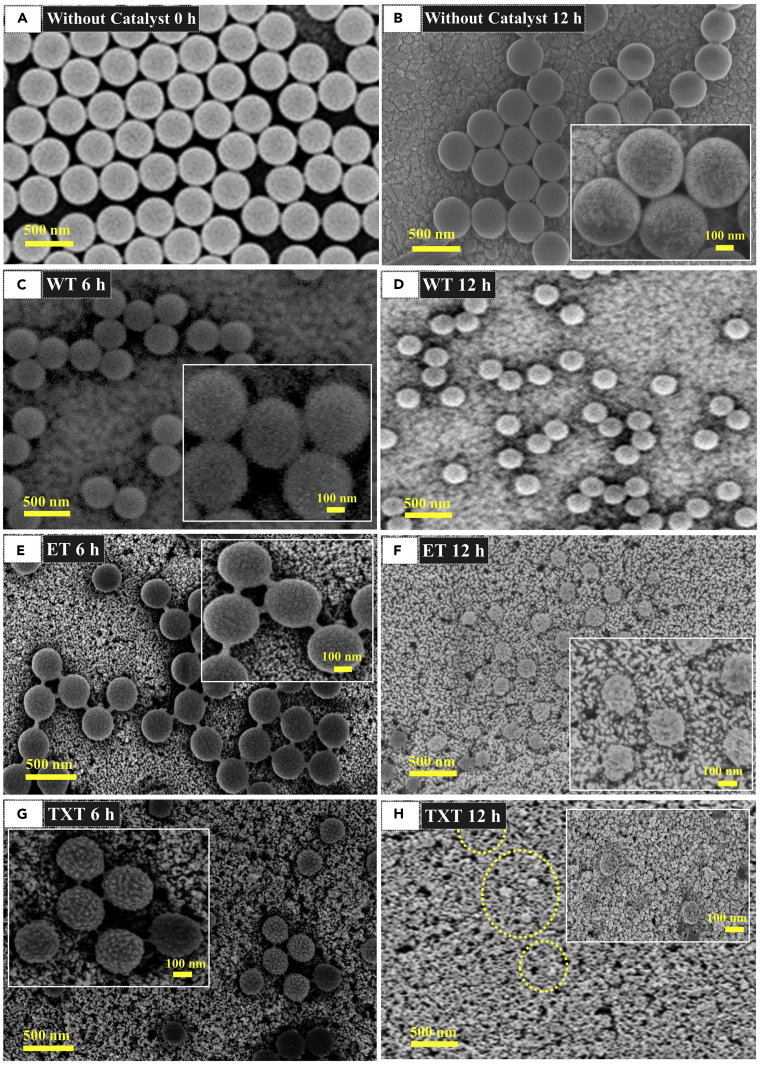


图 2 不同 TiO_2 薄膜上 PS 微球的电镜图像 [4]

365 nm 紫外光条件下，（A、B）无催化剂样品；（C、D）水制薄膜；（E、F）乙醇制薄膜；（G、H）Triton X-100 辅助制备的薄膜。各组比较不同照射时间的微球形貌。

该研究报告的 98.4% 按微球初末体积计算，体现了所用条件下明显的体积降解效果。电镜对照与产物检测共同支持“光催化能够作用于微塑料”的判断。这项体积指标与完整碳收支测得的矿化比例应分别表述。[4]

2 处理效果与材料优势

2.1 无镉、无贵金属体系可处理选定真实废料

2019 年，Uekert 等采用氮化碳 / 磷化镍（CN_x / Ni_2P）复合体系，研究 PET 和 PLA 光重整，并将原料扩展到聚酯微纤维与油污 PET 瓶。该体系无需镉和贵金属，为减少对这些催化组分的依赖提供了具体实例。[3]

研究包括碱性预处理、模拟太阳光照射和产物检测。典型预处理在 40 °C 下进行 24 小时，随后于 25 °C 进行光反应。缺失光或相应催化组分的对照，以及氧化产物分析，为观察到的产氢与有机底物转化提供了依据。图3展示了真实废料测试和反应器。[3]

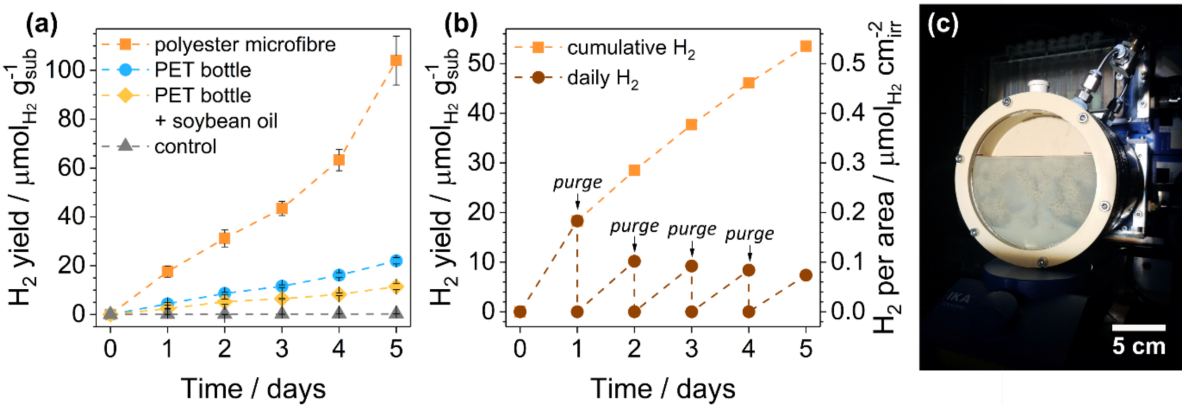


图 3 废塑料样品的光重整及实验反应器 [3]

(a) 聚酯微纤维、PET 瓶和油污 PET 的长时间测试；(b) 放大实验；(c) 反应器。光照采用 AM 1.5G 模拟太阳光，介质为 1 M KOH。

这项工作的优势有两点：一是采用无镉、无贵金属材料完成聚酯光重整；二是油污 PET 和微纤维等样品也能参与反应，使研究超出了理想纯底物的范围。它为污染废塑料的资源化提供了实验起点，也说明催化材料的组成具有优化余地。

2.2 可漂浮界面使中性条件转化成为可能

塑料难溶于水，改善催化剂与塑料的接触，是提高反应表现的一条直接路径。Jiang 等在 2025 年报道可漂浮、疏水的有机—无机杂化 TiO_2，使催化剂、塑料、水和空气在界面上接触。图4展示了这种界面设计与亲水催化剂的差别。[5]

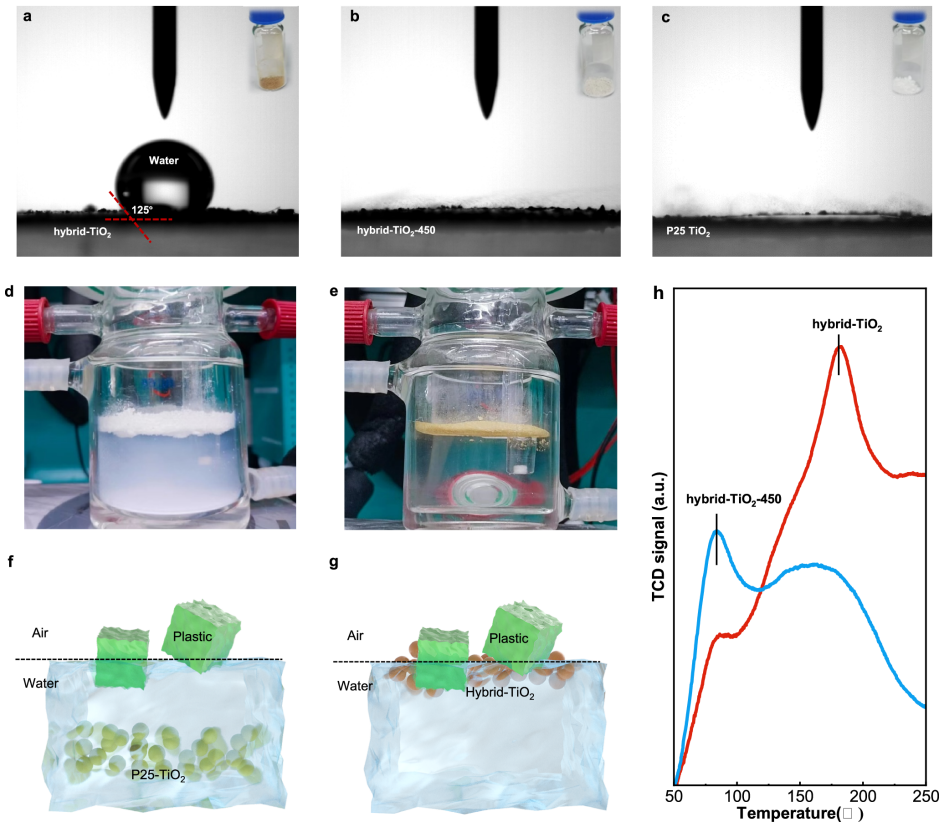


图 4 杂化 TiO_2 的疏水性与反应界面 [5]

(a—c) 接触角；(d、e) 反应体系；(f、g) 催化剂与塑料的接触界面；(h) 氧气程序升温脱附表征。

实验在中性水溶液中进行，不采用化学预处理，也不依赖贵金属助催化剂；光源为配有 AM 1.5G 滤光片的 300 W 氙灯，反应池控温约 25 °C。对所用实验塑料粉末而言，这证明强酸碱预处理并非所有路线的必需条件。改善接触界面，能够为温和条件下的转化创造机会。[5]

PE 实验中，杂化 TiO_2 的乙醇选择性为 44.0%，高于热处理对照样品的 12.1%；研究还进行了六轮、每轮 6 小时的循环实验，观察到稳定的反应表现。前一指标反映目标产物分布，后一结果支持材料重复使用的研究价值，两者共同展示了界面设计带来的效果。[5]

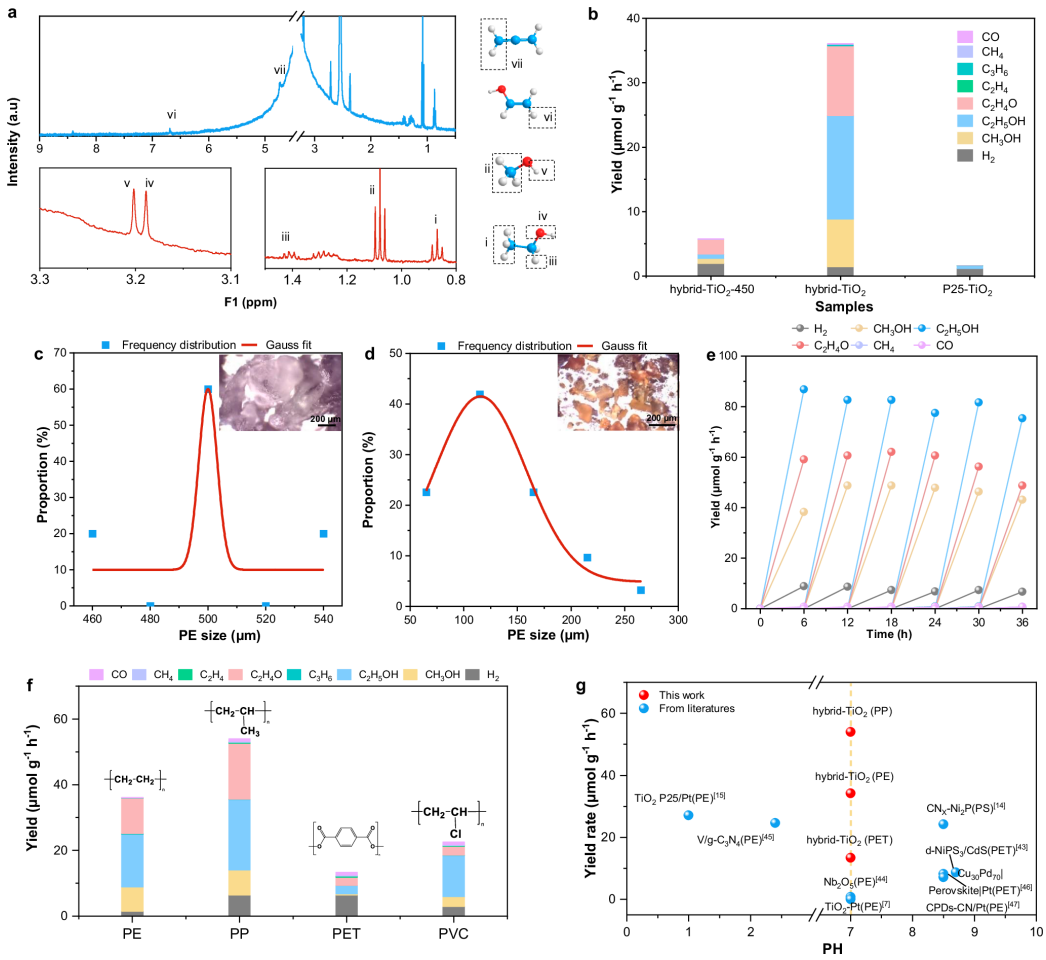


图 5 杂化 TiO_2 体系的产物、颗粒变化与循环性能 [5]

(a) 液相产物分析；(b) 产物生成速率；(c、d) PE 粒径变化；(e) 循环实验；(f) 不同塑料的产物分布；(g) 与文献报道结果的比较。

这项进展把材料改进与处理效果联系起来：研究者通过调节表面性质和接触方式，在中性介质中促进塑料转化，并获得乙醇等有用产物。它为发展更温和、可循环使用的催化体系提供了依据。

2.3 酶与光催化协同，兼顾温和解聚和产物利用

Bhattacharjee 等把酶预处理与光重整结合，用于 PET 和 PCL 薄膜、纳米塑料的转化。酶先产生较易处理的解聚产物，光催化随后将这些底物用于产氢及有机物转化。两道工序分工协作，使聚合物解聚与后续资源化能够衔接。[6]

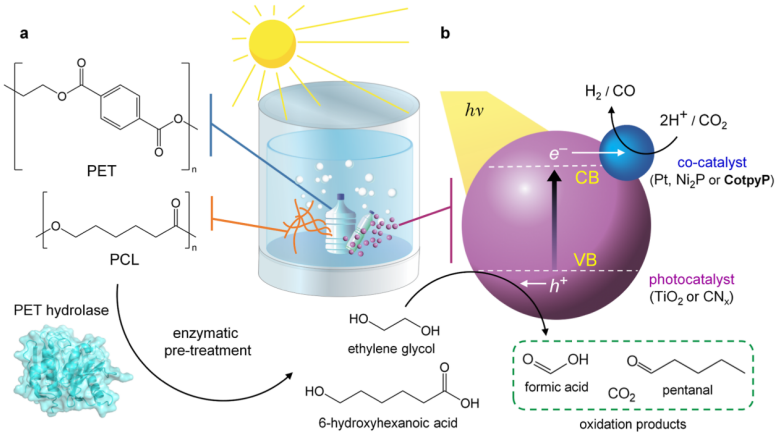


图 6 酶预处理与聚酯光重整的耦合过程 [6]

(a) PET、PCL 的酶解预处理；(b) 解聚产物的光重整。CB、VB 分别表示导带和价带。

研究在近中性介质和较温和温度范围内开展，pH 约 6—8、25—65 °C 对应不同实验设置。论文报告，所测试体系的产氢量达到约 10^3—$10^4\ \mu\mathrm{mol\,g_{sub}^{-1}}$ 量级，活性超过 $500\ \mu\mathrm{mol\,g_{cat}^{-1}\,h^{-1}}$。这些分别按底物或催化剂质量归一化的指标，为资源化效果提供了定量依据。[6]

该工作还验证了分步处理与一锅耦合的可能性，并探索以酶处理底物参与 CO_2 制合成气。其优势不仅是改变预处理条件，还在于拓展工序组合和产物选择，为塑料处理与太阳能燃料生产建立联系。

相关视频 **Protonera：酶处理与光重整的成果转化**

Cambridge Enterprise 介绍相关团队与技术目标，属于成果转化机构材料。[7]

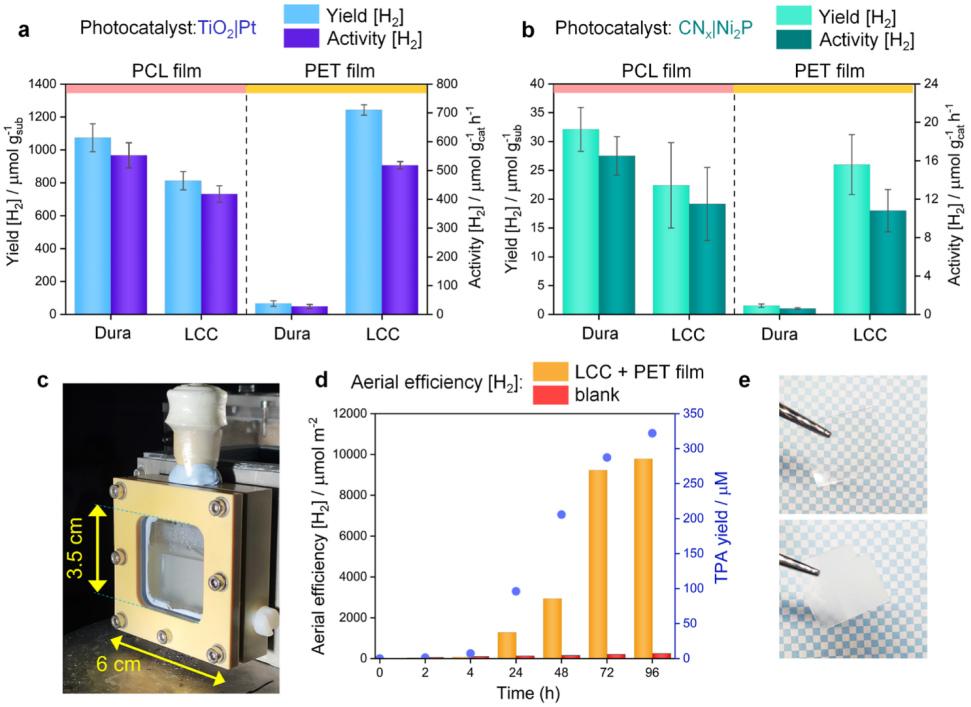


图 7 酶耦合体系的产氢实验与装置 [6]

(a、b) 不同酶处理后 PCL 和 PET 的产氢表现；(c) 反应装置；(d) 面积归一化产氢量与对苯二甲酸产量随时间的变化；(e) 光重整前后的 PET 薄膜。

无镉催化、中性界面反应和酶耦合分别从材料组成、接触方式和工序协作入手，说明技术进步存在多条可行路径。不同研究的指标各有定义，但都为继续发展塑料光转化提供了具体成果。

2.4 研究对象向碳链塑料扩展

PE、PP 等碳链塑料较难处理，相关研究也已经取得进展。Xu 等利用 Co–Ga_2O_3 纳米片研究 PE 袋、PP 盒和 PET 瓶的光催化制合成气，使塑料转化与有用气体获取相结合。这表明光催化的探索范围正在从易解聚的聚酯向更多塑料种类扩展。[8, 1]

3 资源化价值与发展前景

3.1 为难回收废物流增加资源化选择

OECD 在 2022 年报告中估计，2019 年全球塑料废物为 3.53 亿吨，扣除回收损失后最终约 9% 被回收。这组历史数据说明，塑料循环利用仍有较大的拓展空间。光催化的潜在贡献，是为现有体系较难利用的一部分废物流增加转化和资源回收的选择。[9]

已有聚酯微纤维、油污 PET 瓶实验表明，受污染废料可以成为光重整底物。由此可以提出优先发展的候选场景：组成较清楚、能够集中收集、常规回收受污染或质量限制的废塑料。这一应用判断来自已有样品验证，后续可在相应废物流中继续开展比较研究。[3]

UNEP《Turning off the Tap》将减量、重复使用、回收与历史污染治理相联系；国内《“十四五”塑料污染治理行动方案》也强调规范回收和安全处置。光催化资源化与这一循环治理方向相衔接，可以作为机械回收等方法的补充。政策与报告提供治理背景，技术效果由实验研究支持。[10, 11]

相关视频　塑料循环利用研究短片：Plastic: the new fantastic?

剑桥大学 2020 年短片，涉及多条塑料循环研究路线。官方介绍；CirPlas 入口。[12]

3.2 从实验室走向平方米级户外验证

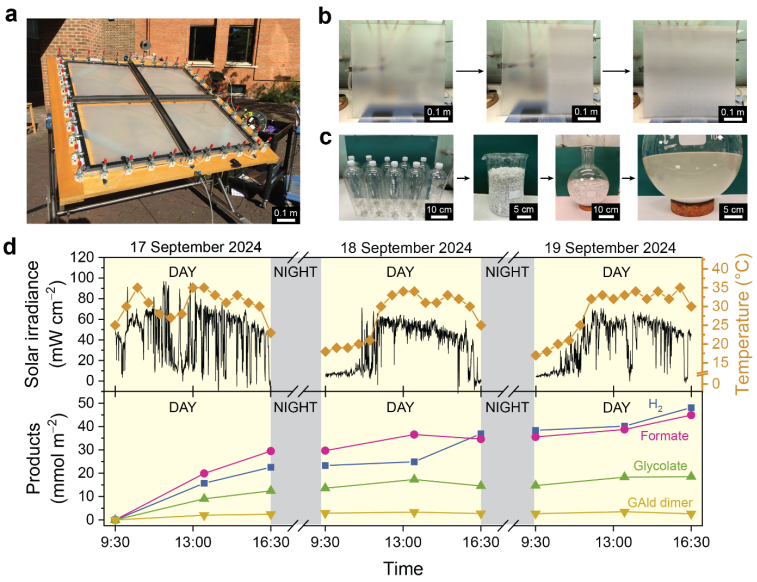


图 8　PET 衍生物的户外光重整原型与运行记录 [13]

(a) 户外反应器；(b) 催化面板制备；(c) PET 预处理；(d) 日照强度、温度及产物随时间的变化。

2026 年发表的一项研究将 Pd 修饰的 Al:$SrTiO_3$ 制成催化面板，以 1 m^2 催化面积开展 PET 衍生物户外光重整。实验于 2024 年 9 月进行，塑料先经 4.0 M KOH、80 °C、3 天预处理，再稀释进入光反应。[13] 装置在自然日照下运行，3 天累计产氢 48 mmol m^{-2}。这一数值是面积归一化产氢量，体现该原型的运行结果。

从小型反应器走向催化面板和户外装置，是技术发展中的具体一步。它表明部分体系已能在更大面积和变化的自然光照下接受验证，并为后续优化积累运行数据。

相关视频　PET 光重整户外原型运行（Video S1）

原论文补充视频，与图8配合阅读；产物鉴定与定量结果见论文。论文及补充材料入口。[13]

3.3 材料、工艺与装置的发展方向

无镉材料、中性介质、酶耦合与户外面板的实验进展，为后续发展提供了起点。催化设计、预处理和产物选择是相互关联的研究环节。[1]

发展方向	已有研究起点	进一步发展的价值
材料与界面设计	无镉体系、可漂浮疏水界面	改善催化组分选择、接触与重复使用
温和组合工艺	中性介质反应、酶耦合	减少部分路线对苛刻预处理的依赖
产物定向利用	氢气、乙醇及合成气等	使废物处理与资源获取相结合
装置与场景匹配	真实废料、平方米级户外原型	为集中收集的特定废物流开发处理方案

从已有实验出发，继续改善催化材料、工序组合与装置，有基础争取更好的处理和资源回收效果。

4 技术进步与社会信任

4.1 用可核查的成果建立信任

原始图像、反应对照、产物分析和装置数据，使光催化成果能够接受核查。大学成果转化机构对 Protonera 的介绍，也反映了相关研究对应用需求的回应；其性质是成果转化探索。[7]

4.2 说明研究阶段，不削弱发展信心

van der Bles 等通过五项实验、5780 名参与者发现，沟通知识不确定性后，信任下降总体较小。虽非针对光催化，该结果提示：积极介绍成果与说明适用条件可以并行。[14]

对材料优势、处理效果和研究阶段作准确说明，有助于公众形成可以核查、能够随新证据更新的技术信任。

4.3 从自然辩证法理解技术的发展

材料的价值随条件而变化。耐久性使塑料适于使用，也增加废弃后的处理难度。光催化尝试在处理阶段激活稳定结构，体现了材料价值与使用条件的联系。

具体问题推动技术改进。无镉材料、可漂浮界面和酶耦合分别回应组分选择、接触不足和预处理问题，说明部分限制可以通过材料与工艺设计得到改善。

技术认识在实践中逐步发展。从纯底物、真实废料到户外装置，验证条件逐步扩展。继续改进和检验，才能把已经观察到的转化效果向实际环境价值推进。

结语

光催化塑料降解与资源化已有可核查的实验证据。无镉催化、中性介质、酶耦合及户外原型，展示了材料与工艺的改进能力。正方据此主张：这是一条具有技术可行性、已有具体效果且发展方向明确的环境技术路线，应面向适合的废物流继续推进。

附录一 汇报提纲

页次	正方论点	对应图件	用时
1	光催化塑料转化有机制与实验证据	图 1、图 2	50 秒
2	无镉材料及真实废料转化显示可行性	图 3	65 秒
3	中性界面与酶耦合带来具体效果	图 4—图 7 择用	85 秒
4	资源化需求与户外验证支撑发展前景	图 8	80 秒
5	以技术进步和可靠证据建立社会信任	正文第 4 节	50 秒

正方发言合计约 5 分 30 秒，置于全组 15—20 分钟的“背景—正方—反方—总结”结构中。视频如使用，包含在上述时间内。完整口播稿另附。

附录二　讨论与答辩

目前难以产业化，为什么还支持发展？　已有对照、产物分析和原型运行支持技术基础。正方支持继续发展，商业化程度与研究价值需要分别判断。

成本高是否否定技术前景？　材料替代、温和预处理和循环使用提供了优化方向。成本应影响路线选择，尚不能据此否定整个技术方向。

颗粒变小是否就算成功？　形貌变化是证据之一，正方还依据对照、产物分析和资源获取。无害化结论须有残余物和毒性证据。

98.4% 和 44.0% 分别指什么？　前者为 PS 微球体积变化，后者为乙醇选择性，均非全部塑料碳的矿化率。[4, 5]

预处理已经解聚，光催化还有什么作用？　解聚产生易处理底物，光催化进一步产氢并转化有机物；工序协作体现组合工艺价值。[2]

PET 结果能推广到所有塑料吗？　不同塑料需匹配体系。已有聚酯和部分碳链塑料研究支持拓展，混合废料仍须验证。[1]

无镉、中性条件是否就等于全过程绿色？　它们是具体优势；全过程是否更绿色，还应结合能源、催化剂浸出、残余物及废液处理判断。

户外原型已证明什么？　证明所用体系能在平方米级面板、自然日照下运行；产氢量不等于处理量或全流程环保收益。[13]

已有企业介绍是否说明商业成功？　表明成果转化在探索，商业成效还须独立运行与经济资料支持。

正方最核心的立场是什么？　已有反应与产物证据、具体材料改进和清晰研发方向，应继续发展，并接受路线层面的成本与环境评价。

附录三　户外原型的全流程评价

户外原型研究同时开展了全流程与敏感性分析，评价涉及预处理、反应器和催化剂等投入。图 9 展示能量、碳足迹及价值创造指标，用于界定原型运行结果与净环境收益的关系。

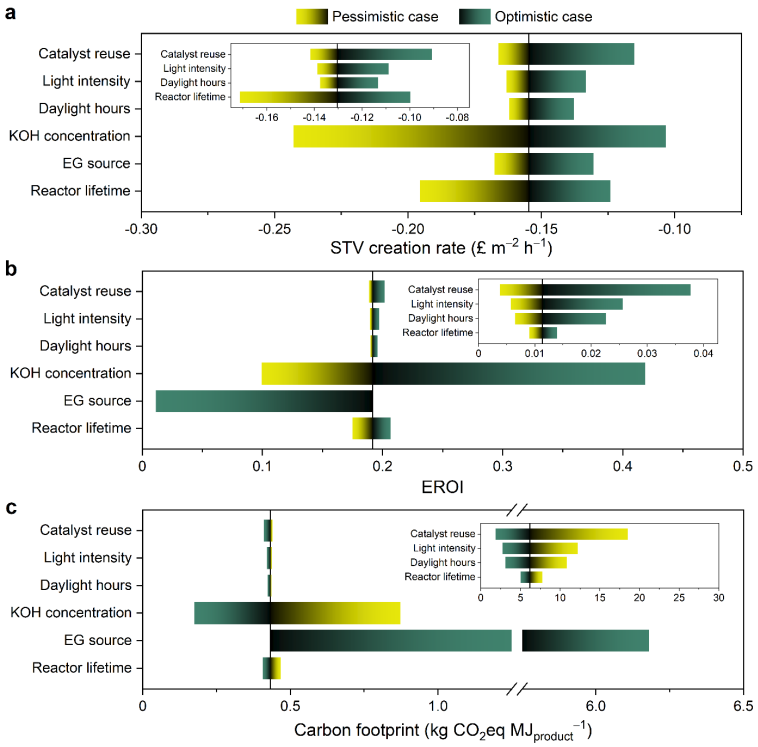


图 9　户外 PET 光重整体系的可行性与敏感性分析 [13]

(a) 价值创造速率；(b) 能量投资回报率；(c) 碳足迹。内嵌图对应不含 PET 预处理的评价边界，色条分别表示乐观与悲观情景。

该原型的全流程能量投资回报率 EROI 为 0.19，低于能量收支平衡的 1；碳足迹高于论文比较的常规处置路线，且产品分离成本尚未纳入成本核算。它尚未证明全流程环保或经济优势。[13]

敏感性分析显示，PET 预处理相关因素影响较大；单独考察光催化环节时，催化剂重复使用和反应器寿命是重要变量。这为后续优化指出了具体方向，但不等于这些改善已经实现。

参考文献

[1] WIMBERGER L, NG G, BOYER C. Light-driven polymer recycling to monomers and small molecules[J]. Nature Communications, 2024, 15: 2510. DOI: 10.1038/s41467-024-46656-3.

[2] ZHANG X, ZU W, LEE L Y S. Crucial role of pre-treatment in plastic photoreforming for precision upcycling[J]. npj Materials Sustainability, 2025, 3: 3. DOI: 10.1038/s44296-024-00045-5.

[3] UEKERT T, KASAP H, REISNER E. Photoreforming of nonrecyclable plastic waste over a carbon nitride/nickel phosphide catalyst[J]. Journal of the American Chemical Society, 2019, 141(38): 15201–15210. DOI: 10.1021/jacs.9b06872.

[4] NABI I, BACHA A U R, LI K, et al. Complete photocatalytic mineralization of microplastic on TiO_2 nanoparticle film[J]. iScience, 2020, 23(7): 101326. DOI: 10.1016/j.isci.2020.101326.

[5] JIANG M, LI J, WAN X, et al. Floatable organic-inorganic hybrid-TiO_2 unlocks superoxide radicals for plastic photoreforming in neutral solution[J]. Nature Communications, 2025, 16: 4136. DOI: 10.1038/s41467-025-59467-x.

[6] BHATTACHARJEE S, GUO C, LAM E, et al. Chemoenzymatic photoreforming: A sustainable approach for solar fuel generation from plastic feedstocks[J]. Journal of the American Chemical Society, 2023, 145(37): 20355–20364. DOI: 10.1021/jacs.3c05486.

[7] Cambridge Enterprise. Protonera: Transforming plastic waste into valuable resources[EB/OL]. [2026-10-15]. https://www.enterprise.cam.ac.uk/video/protonera-transforming-plastic-waste-into-valuable-resources/.

[8] XU J, JIAO X, ZHENG K, et al. Plastics-to-syngas photocatalysed by Co–Ga_2O_3 nanosheets[J]. National Science Review, 2022, 9(9): nwac011. DOI: 10.1093/nsr/nwac011.

[9] OECD. Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options[R]. Paris: OECD Publishing, 2022. DOI: 10.1787/de747aef-en.

[10] UNEP. Turning off the Tap: How the world can end plastic pollution and create a circular economy[R/OL]. (2023-05-16)[2026-10-15]. https://www.unep.org/resources/turning-off-tap-end-plastic-pollution-create-circular-economy.

[11] 国家发展改革委, 生态环境部. 关于印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》的通知：发改环资〔2021〕1298号 [EB/OL]. (2021-09-16)[2026-10-15]. https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk10/202109/t20210916_945621.html.

[12] University of Cambridge. Plastic: the new fantastic?[EB/OL]. (2020-06-05)[2026-10-15]. https://www.cam.ac.uk/research/news/plastic-the-new-fantastic.

[13] BIN MOHAMAD ANNUAR A, LIU Y, HAN C, et al. Bifunctional Pd-Al:$SrTiO_3$ photocatalyst sheet for m^2-scale waste PET photoreforming and feasibility study[J]. Energy & Environmental Science, 2026, 19: 4983–4998. DOI: 10.1039/d6ee01445c.

[14] VAN DER BLES A M, VAN DER LINDEN S, FREEMAN A L J, et al. The effects of communicating uncertainty on public trust in facts and numbers[J]. PNAS, 2020, 117(14): 7672–7683. DOI: 10.1073/pnas.1913678117.